D07 · Operaciones de Almacén y WMS

05 · Servicios de valor agregado (VAS) y postponement en almacén

Arquitectura de Referencia de la Cadena de Suministro v2.2 · mrsupplychain.ai

1 QUÉ ES

Los servicios de valor agregado (VAS) son pasos de personalización que se realizan en el almacén —etiquetado, kitting, reempaque, serialización, personalización—; el postponement retrasa la diferenciación final del producto hasta el último punto responsable de la cadena.

2 POR QUÉ IMPORTA

Mantener el producto en forma genérica y configurarlo tarde permite que un solo inventario atienda muchas variantes, lo que reduce el inventario total y la obsolescencia **(Feitzinger y Lee, 1997 — Harvard Business Review, sobre postponement en Hewlett-Packard)**. **La condición es la calidad y la velocidad: los VAS deben integrarse al WMS y controlarse como manufactura**, o crean errores y huecos de trazabilidad.

3 CÓMO SE HACE

1. **Encuentra los candidatos a postponement.** Productos con muchas variantes que solo difieren en etiqueta, empaque o configuración.
2. **Haz el análisis hacer vs comprar.** Compara el costo y la velocidad del VAS en almacén contra las alternativas en proveedor o planta.
3. **Integra los VAS al WMS.** Órdenes de trabajo, reserva de componentes y verificación por escáner en cada paso.
4. **Mide calidad y costo por unidad.** Tasa de error, retrabajo y costo por unidad VAS, con estándares como en cualquier línea de producción.

EN LA PRÁCTICA

El postponement puede reducir el inventario total 20–40% en cadenas con alta diversidad de SKUs

Un producto con 4 variantes regionales (etiqueta en 4 idiomas) puede gestionarse como 1 SKU genérico en el almacén central y diferenciarse en el CEDIS regional o en el punto de venta. Gracias a la agregación de la demanda, el inventario requerido es significativamente menor que con 4 SKUs independientes.

Integrar los VAS al flujo del WMS desde el diseño, no agregarlos como un proceso paralelo

Los VAS “fuera del WMS” (el operador arma el kit sin que el WMS lo sepa) generan diferencias de inventario, falta de trazabilidad y dificultad para medir productividad y calidad.

El análisis hacer vs comprar de los VAS debe incluir flexibilidad y velocidad de respuesta

Un VAS realizado en nuestro almacén puede ejecutarse con 24 horas de aviso. El mismo VAS hecho por el proveedor requiere 4 semanas. La velocidad de respuesta es un beneficio del VAS interno que un análisis puramente financiero puede subestimar.

Definir los estándares de calidad de VAS con los mismos criterios que el producto terminado

Un kit mal armado en el almacén es un defecto de calidad del producto, no un error de almacén. Los estándares de calidad de VAS deben ser tan rigurosos como los del proceso de manufactura.

CASO ILUSTRATIVO

Caso ilustrativo construido con valores típicos de la industria — no son datos de una empresa específica.

> **Caso ilustrativo: Implementación de kitting en el almacén — empresa de electrónica, 12 kits promocionales** — La empresa lanza 12 kits promocionales nuevos que deben armarse en el CEDIS (1 tableta + 1 teclado + 1 funda) antes del despacho.

Elemento del proceso de kitting	Diseño	KPI logrado
Estación de kitting dedicada con integración al WMS	3 estaciones · El WMS guía el armado y verifica con escáner cada componente	Tasa de error de kitting: 0.08% (1 error en 1,250 kits) vs 2.4% sin escáner
Productividad de kitting	Estándar: 28 kits/h por operador	Logrado: 31 kits/h (111% del estándar en el mes 2)
Trazabilidad del kit (lote de cada componente)	El WMS captura el número de serie de cada componente del kit	Trazabilidad completa: 100% de los kits con componentes identificados
Gestión de inventario de componentes del kit	Reserva de inventario en el WMS para los componentes de kits activos	0 paros del proceso de kitting por falta de componentes en los meses 2 y 3

Resultado: Kitting implementado en 4 semanas. Tasa de error: 0.08% vs 2.4% sin guía del WMS. Productividad: 31 kits/h. Integrar el kitting al WMS fue la decisión más importante: el kitting manual fuera del WMS generaba errores de componentes y pérdida de trazabilidad.

CÓMO SE MIDE

Tasa de calidad de VAS % (VAS ejecutados sin error ni retrabajo)

Tasa de calidad de VAS %(Unidades VAS ejecutadas correctamente sin retrabajo / Total de unidades VAS procesadas) × 100

Benchmark: >99.5% en kitting · >99.9% en etiquetado y serialización Una tasa de calidad de VAS <98% indica un proceso con control de calidad insuficiente, que genera errores que llegan al cliente y que cuestan más corregir después que prevenir en el origen.

Costo de VAS por unidad (costo de cada unidad VAS ejecutada)

Costo de VAS por unidadCosto total de la operación VAS (mano de obra + materiales + gastos indirectos) / Total de unidades VAS procesadas

Benchmark: Benchmark contra el costo del mismo VAS realizado por el proveedor (hacer vs comprar) · Una tendencia a la baja indica mejora de eficiencia del proceso El VAS en el almacén solo tiene sentido financiero si cuesta menos que hacerlo en el proveedor, en la planta o en el cliente, y si la flexibilidad que genera tiene valor estratégico.

QUÉ SE USA

VAS y postponement

SAP EWM — Gestión de tareas de almacén — Módulo: Integración de VAS + kitting + etiquetadoSAP EWM gestiona los procesos VAS (kitting, etiquetado, reempaque) dentro del flujo del WMS, con trazabilidad completa y gestión del inventario de componentes.

Manhattan Associates WMS — Servicios de valor agregado — Módulo: Flujos de trabajo VAS + control de calidadMódulo VAS de Manhattan Associates con flujos configurables para cada tipo de VAS y confirmación por escáner en cada paso del proceso.

4 EN CORTO

Diferencia tarde y controla estrecho. Haz postponement donde las variantes comparten una base genérica, integra los VAS al WMS y exígeles estándares de calidad de manufactura.